

Universidad Autónoma de Baja California  
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

| <b>Taller 1: Identificación de problemáticas reales</b> |                                  |               |     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| <b>Materia:</b>                                         | Proyecto de Carrera              | <b>Grupo:</b> | 581 |
| <b>Docente:</b>                                         | Garcia Rocha Jose Isabel         |               |     |
| <b>Integrantes:</b>                                     | Peralta Martinez Diego Sebastian |               |     |
| <b>Matricula:</b>                                       | 1289883                          |               |     |
| <b>Fecha de act.:</b>                                   | 19 de agosto de 2026             |               |     |



# Instrucciones

*Nota: En mi caso especial, solo es una problemática.*

Documento breve y exposición con dos problemáticas reales relacionadas con Ingeniería en Computación.

Requisitos mínimos

- Nombre provisional.
- Lugar o contexto donde ocurre.
- Usuario o personas afectadas.
- Descripción de la situación actual.
- Causas y consecuencias principales.
- Al menos una evidencia de que el problema existe: entrevista, observación, fotografía, registro o fuente verificable.
- Frecuencia o magnitud aproximada.
- Posible solución tecnológica.
- Posibles entradas, salidas o datos involucrados.
- Recursos disponibles.
- Riesgo o dificultad principal.
- Posibilidad de acceder al usuario o lugar, cuando sea necesario.
- En esta etapa no se requiere seleccionar componentes específicos ni diseñar el backend, la base de datos o el frontend.

No se aceptarán problemáticas inventadas, demasiado generales o sin un usuario identificable.



# Desarrollo

## Nombre provisional

Sistema edge distribuido para monitoreo y adquisición de datos en invernadero

## Lugar o contexto donde ocurre



La problemática se presenta en el invernadero ubicado dentro del campus, detrás del edificio 6K y junto al 6J.

Actualmente, el proyecto busca apoyar la recolección de datos para una investigación de maestría enfocada en el desarrollo de sensores virtuales, utilizando variables ambientales obtenidas mediante sensores accesibles para posteriormente estimar variables cuya medición requiere sensores de mayor costo.

Durante el semestre anterior, junto con el club TECLA, se realizó una primera implementación temporal para monitorear algunas de estas variables ambientales.

## Usuario o personas afectadas

Los principales usuarios y personas involucradas son:

- Encargados del invernadero, entre ellos el Dr. Iván, la Dra. Laura y la Dra. Tatania, quienes participan en las actividades y experimentos realizados dentro del espacio.
- Estudiantes que realizan cultivos, prácticas o experimentos dentro del invernadero, y que pueden beneficiarse de la información ambiental recolectada.
- Carlos Mezquita, estudiante de maestría, quien utilizará los datos obtenidos como parte de su investigación para el desarrollo y evaluación de sensores virtuales.
- Dr. Mauricio Sánchez, quien será responsable de supervisar el desarrollo del proyecto y validar que la implementación cumpla con los requerimientos establecidos.



## Descripción de la situación actual



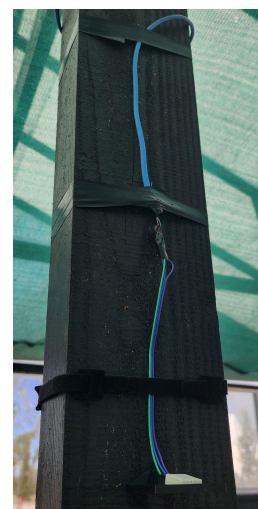
Durante el semestre anterior se implementó temporalmente un sistema basado en un microcontrolador y sensores de temperatura y humedad, cuyos datos eran enviados a una API y posteriormente almacenados en Railway.

Esta implementación permitió comprobar la viabilidad de recolectar, transmitir y almacenar información ambiental del invernadero, pero también permitió identificar limitaciones para escalar el sistema.

Una de las principales dificultades es el cableado necesario para distribuir sensores en distintos puntos. Conforme aumenten los sensores y variables requeridas, mantenerlos conectados directamente a un único microcontrolador dificulta el mantenimiento y aumenta la posibilidad de desconexiones o problemas de comunicación.

Por esta razón, se contempla una arquitectura distribuida con nodos ubicados cerca de los sensores y comunicación hacia un dispositivo central.

La investigación de maestría también requiere recolectar diferentes variables desde múltiples puntos para generar datos confiables que posteriormente puedan utilizarse en el desarrollo de sensores virtuales.



## Causas y consecuencias principales

Entre las principales causas se encuentran:

- La arquitectura inicial fue diseñada como una prueba funcional y no como un sistema distribuido de mayor escala.
- El uso de cableado para conectar sensores ubicados en distintos puntos dificulta ampliar el número de puntos de medición.
- El ambiente del invernadero presenta humedad, cambios de temperatura, sol, agua, insectos y actividad constante de personas que pueden afectar los dispositivos y conexiones.

Como consecuencia, una adquisición incompleta o interrumpida podría afectar los experimentos y posteriormente el entrenamiento y evaluación de los modelos utilizados para estimar variables. Además, la falta de datos suficientes podría dificultar la identificación de las condiciones ambientales relacionadas con determinados comportamientos de las plantas.



## Evidencia de que el problema existe

Durante el semestre anterior y las vacaciones se realizó una implementación física utilizando sensores DHT22 y un ESP32 para recolectar temperatura y humedad. Las mediciones fueron enviadas mediante una API y almacenadas en Railway, por lo que existen registros reales del funcionamiento del sistema.

Los registros pueden consultarse en: <https://cima-invernadero.vercel.app/datos>

También se cuenta con fotografías de la instalación, registros históricos, observaciones realizadas durante su funcionamiento y comunicación directa con los responsables del invernadero y el estudiante de maestría.

Adicionalmente, el estudiante de maestría encargado de la investigación indicó que su objetivo es utilizar sensores económicos para obtener variables y estudiar si estas permiten estimar mediante Machine Learning otras variables obtenidas.

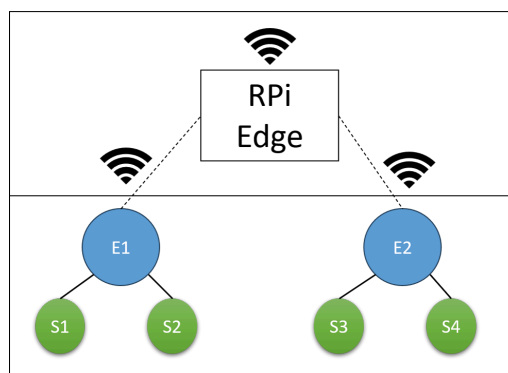
## Frecuencia o magnitud aproximada

Actualmente, por solicitud de los encargados, las mediciones se registran cada 2 minutos, aunque este intervalo podrá modificarse conforme a las necesidades de los experimentos. El sistema deberá funcionar continuamente durante periodos prolongados para observar el comportamiento de las variables ambientales a lo largo del tiempo.

Además, será necesario obtener información desde varios puntos del invernadero, ya que las condiciones ambientales pueden variar según la ubicación.

Actualmente se dispone de cuatro sensores DHT22 y se contempla ampliar la cantidad de nodos y tipos de sensores conforme se definan nuevos requerimientos.

## Posible solución tecnológica



Se propone implementar una arquitectura edge distribuida mediante nodos de adquisición ubicados en los distintos puntos de medición.

Cada nodo obtendría y validaría las lecturas de sus sensores, identificaría su origen y transmitiría los datos hacia un dispositivo central. Como propuesta inicial, se contempla utilizar ESP32 en los puntos de medición y una Raspberry Pi como nodo central.



Esta arquitectura permitiría reducir el cableado, facilitar el mantenimiento y agregar nuevos sensores o nodos conforme avance la investigación.

Posteriormente, los datos recolectados podrán utilizarse para analizar relaciones entre variables ambientales y desarrollar sensores virtuales mediante modelos de Machine Learning.

## Posibles entradas, salidas o datos involucrados

### Entradas

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Iluminación
- CO<sub>2</sub>.
- Otras variables ambientales que sean solicitadas posteriormente por los encargados.

### Datos derivados

A partir de temperatura y humedad también puede calcularse el déficit de presión de vapor (VPD).

### Salidas

El sistema generará principalmente un flujo de mediciones ambientales estructuradas e identificadas según su punto de monitoreo, las cuales serán enviadas hacia un sistema central para su almacenamiento y posterior análisis.

## Recursos disponibles

Actualmente se cuenta con:

- Un ESP32-C5.
- Una Raspberry Pi, cuya disponibilidad se contempla mediante apoyo de la coordinadora Violeta Ocegueda.
- Cuatro sensores DHT22.
- Protoboard, jumpers y cableado.
- PETG para fabricar encapsulados mediante impresión 3D.
- Una implementación previa del sistema.
- Una API funcional utilizada durante el proyecto anterior.
- Registros de datos obtenidos durante la implementación previa.
- Acceso al invernadero.
- Comunicación con los encargados del invernadero, el estudiante de maestría y el docente responsable.

Parte del hardware adicional será definido conforme se determinen las nuevas variables que deberán medirse.



## Riesgo o dificultad principal

Uno de los principales retos será garantizar que la infraestructura electrónica funcione de manera confiable durante periodos prolongados bajo las condiciones propias de un invernadero.

Durante la implementación anterior, dos sensores dejaron de reportar datos simultáneamente durante una madrugada con condiciones climáticas adversas. Debido a que todavía se utilizaban conexiones temporales, no fue posible determinar con certeza la causa, pero el incidente evidenció la necesidad de mejorar las conexiones, la protección física de los componentes y la tolerancia ante fallos.

También se han observado limitaciones en la estabilidad y cobertura de la red Wi-Fi disponible, por lo que será necesario evaluar la tecnología de comunicación entre los nodos.

Entre los principales riesgos se encuentran la humedad, variaciones de temperatura, agua, insectos, movimiento de personas, desconexiones accidentales, problemas de alimentación, inestabilidad de la comunicación y pérdida o alteración de las mediciones.

Debido a que los datos serán utilizados posteriormente en investigación y modelos de Machine Learning, será importante garantizar su calidad, continuidad, integridad e identificación correcta.

## Posibilidad de acceder al usuario o lugar

Existe acceso directo al invernadero para realizar instalaciones, pruebas, mantenimiento y modificaciones al sistema cuando sea necesario.

También existe comunicación con los encargados del invernadero, con el estudiante que desarrolla la investigación de maestría y con el Dr. Mauricio, quien supervisará principalmente que la implementación cumpla con los requerimientos establecidos.

Esto permitirá obtener retroalimentación directa de los usuarios y modificar la solución conforme se identifiquen nuevas necesidades durante los experimentos.